Review-Paket Festigkeit

Spulentragwerk eines Stellarators – Modell, Ergebnisse und acht Fragen an Festigkeitsfachleute

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

3. November 2026

Hobbyprojekt, nicht kommerziell. Keine Verbindung zu einem Kundenprojekt, Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Rechnungen, Programmcode und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; der Mensch gab Ziel und Richtung vor. Alle Zahlen stammen aus vereinfachten Modellen (linear-elastisch, starre Lager, nur Magnetkraft). Gerade deshalb bitte ich um euren kritischen Blick: Die Fragen stehen in Abschnitt 9.

Für wen. Festigkeitsfachleute (FEM, Regelwerk) ohne Fusionshintergrund. Alles Fusionsspezifische ist kurz erklärt. Lesezeit etwa 20 Minuten; für die Fragen allein genügen Abschnitt 1 und 9.

1 Auf einen Blick

- **Bauteil:** Gehäuse aus Stahl 1.4429 (316LN) um 24 supraleitende Spulen, verbunden durch Stahlverbinder, gelagert auf einem inneren und äußeren Stützring. Last: Lorentzkraft im Magnetbetrieb, bis 1,1 GN je Spule.
- **Bewertung:** $\sigma 99$ = 99-%-Wert der von-Mises-Spannung über das Stahlvolumen; Grenze 500 MPa ($\frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei 4 K, ITER-Güte C3).
- **Ergebnis:** Von 199 ausgewerteten Entwürfen einer Studie halten 7 alle Grenzen ein. Empfohlen: Entwurf 0169 mit $\sigma 99$ = 308 MPa, auch mit feinerem Netz (319 MPa).
- **Hauptproblem:** Die Höchstwerte sitzen an den Anschlüssen der Verbinder und wachsen mit jeder Netzverfeinerung. Bei vier von fünf Kandidaten steigt $\sigma 99$ mit feinerem Netz um 34–58 %.
- **Neu (3.11.):** Bei 0169 lagen die Verbinder so dicht, dass sie fast eine Platte bildeten. Nachgerechnet: Getrennte Stege sind netzstabil (+1 %), eine lückenlose Platte nicht (+47 %).

2 Worum es geht

Ein Stellarator hält ein über 100 Millionen Grad heißes Plasma in einem verdrillten Magnetfeld. Das Feld kommt aus supraleitenden Spulen mit unregelmäßiger, dreidimensionaler Form. Der Entwurf hier: 1 GW elektrische Nettoleistung, großer Radius R_0 = 10,4 m, Feld B_0 = 6,5 T, Hochtemperatur-Supraleiter (REBCO), Betrieb bei etwa 4 K bis 20 K. Jede Spule trägt rund 20 MA. Im eigenen und im Feld der Nachbarn wirkt auf sie die Lorentzkraft $f = J \times B$: 50 MN/m bis 140 MN/m entlang der Spule, in Summe bis 1,1 GN je Spule zur Anlagenmitte. Gesucht ist ein Tragwerk aus Spulengehäusen, Verbindern und Lagern, das diese Kräfte aufnimmt, ohne dass der Supraleiter mehr als 0,3 % gedehnt wird.

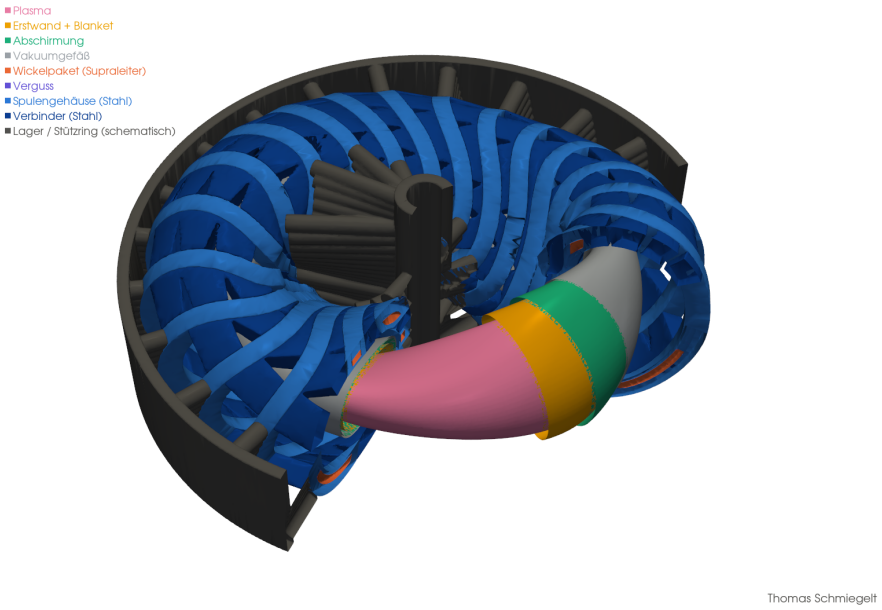


Abbildung 1: Entwurf 0169 im Treppenschnitt (3D-Modell in PicoGK).

So liest man das Bild: Von innen nach außen: Plasma (rosa), Erstwand und Blanket (gelb), Abschirmung (grün), Vakuumgefäß (grau), dann die 24 Spulengehäuse aus Stahl (blau) mit dem Wickelpaket aus Supraleiter (orange). Zwischen den Gehäusen sitzen die Verbinder (dunkelblau). Stützzylinder innen und Ring außen sind nur gezeichnet: Sie zeigen, wohin die Lagerkräfte gehen, sind aber weder berechnet noch ausgelegt.

3 Modell

Geometrie
Spulenmittellinien aus der Optimierung (simsopt [1]). Je Spule ein Hexaedernetz entlang der Bahn: 64 Stationen bei 24 Spulen, im Querschnitt 2 Wandzellen, 2 cm Verguss und 4×4 Zellen Wickelpaket. Verbinder als Hexaederblöcke zwischen den Gehäusen.

Werkstoffe
Gehäuse 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3, AISI 316LN), $E = 200\,\mathrm{GPa}$. Wickelpaket homogenisiert. Verguss Quarzsand-Epoxid, $E = 10\,\mathrm{GPa}$. Verbinder Stahl, E als Stellgröße 20 GPa bis 200 GPa.

Last
Lorentzkraftdichte aus allen Spulen (Biot-Savart), nur Magnetbetrieb.

Lager
Flecken auf der Gehäuseaußenseite am kleinsten und größten Radius, **starr eingespannt**.

Löser
Elmer [2], linear-elastisch, lineare 8-Knoten-Hexaeder (Elmer-Typ 808), MUMPS.

Kette
Plasma → Spulen → Package → Festigkeit → Temperatur, 1–3 Minuten je Entwurf. Eine Studie mit 200 Entwürfen variierte Spulenzahl, Spulenabstand, Verbinderzahl und -steifigkeit, Wanddicken und Lagerradius.

4 Wie die Varianten entstehen: automatisch gerechnet, automatisch verworfen

Kein Entwurf wurde von Hand gezeichnet. Eine Kette von Programmen erzeugt aus elf Stellgrößen Spulen, Package, Festigkeitsmodell, Temperaturen und ein 3D-Modell und bewertet das Ergebnis gegen acht Grenzen. Die Stellgrößen verteilt ein Latin-Hypercube-Plan gleichmäßig über den Bereich. Die KI schrieb die Kette und startete sie; die 200 Entwürfe liefen ohne Eingriff in 8,5 Stunden durch.

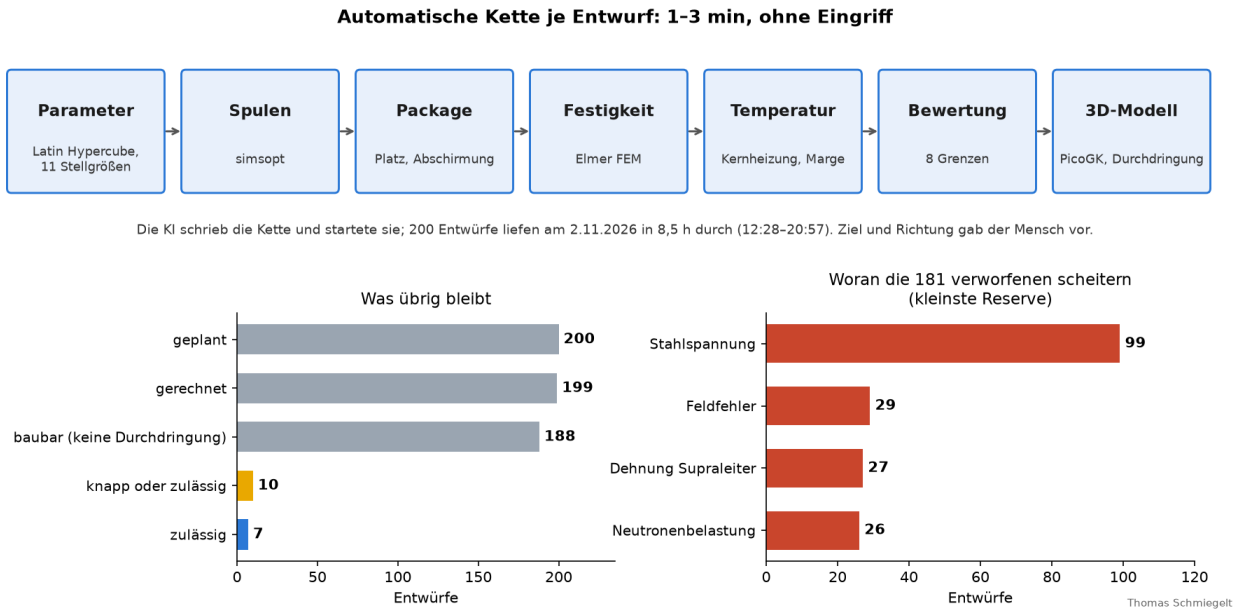


Abbildung 2: Die automatische Kette der Entwurfsstudie und was davon übrig bleibt.

So liest man das Bild: Oben die Stationen, die jeder Entwurf durchläuft. Links unten der Trichter: Von 200 geplanten Entwürfen scheiterte bei einem der Löser (Abbruch ohne Ergebnis), bei 11 durchdringen sich die Gehäuse (nicht baubar). Von den übrigen 188 halten 7 alle Grenzen ein, 3 weitere verfehlen eine knapp. Rechts unten, woran die 181 verworfenen scheitern: an der Grenze mit der kleinsten Reserve. Meist ist es die Spannung im Stahl, aber fast die Hälfte scheitert an anderem (Feldgenauigkeit, Dehnung des Supraleiters, Neutronenbelastung). Ein reiner Festigkeitsentwurf würde sie nicht aussortieren.

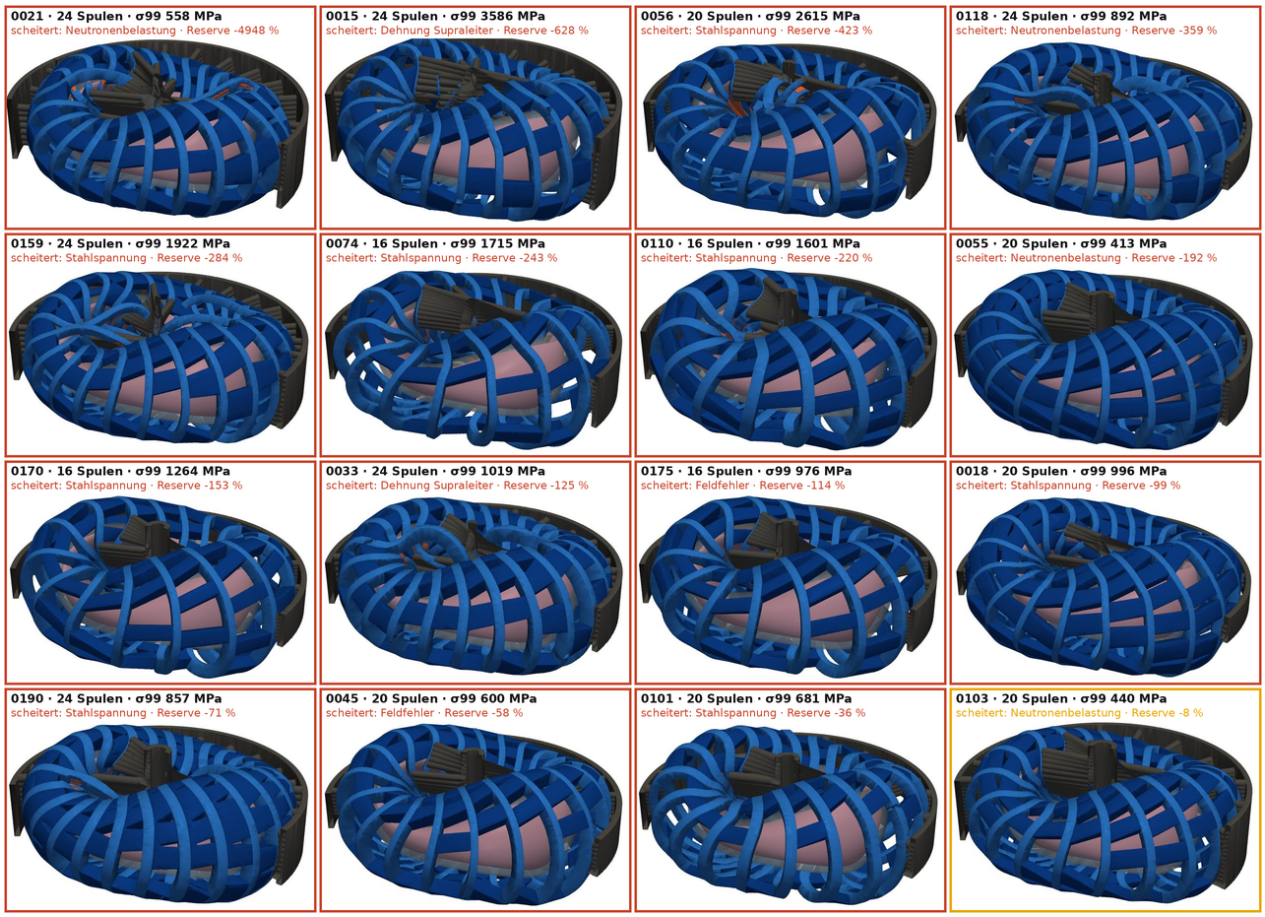


Abbildung 3: 16 verworfene Entwürfe, gleichmäßig über die Rangfolge verteilt (3D-Modelle in PicoGK).

So liest man das Bild: Oben links der Entwurf, der am weitesten von den Grenzen entfernt ist, unten rechts der, der am knappsten scheitert. Über jedem Bild: Nummer, Spulenzahl, $\sigma 99$ und die Grenze, an der er scheitert. „Reserve“ ist der Abstand zur Grenze relativ zur Grenze (-100 % heißt doppelt so viel wie zulässig). Roter Rahmen: deutlich verfehlt, gelb: knapp. Hohe Spannung allein entscheidet nicht: 0021 hat nur 558 MPa, aber sein Supraleiter bekäme ein Vielfaches der zulässigen Neutronenbelastung. Im Katalog des Variantenberichts sind alle 188 baubaren Entwürfe so abgebildet.

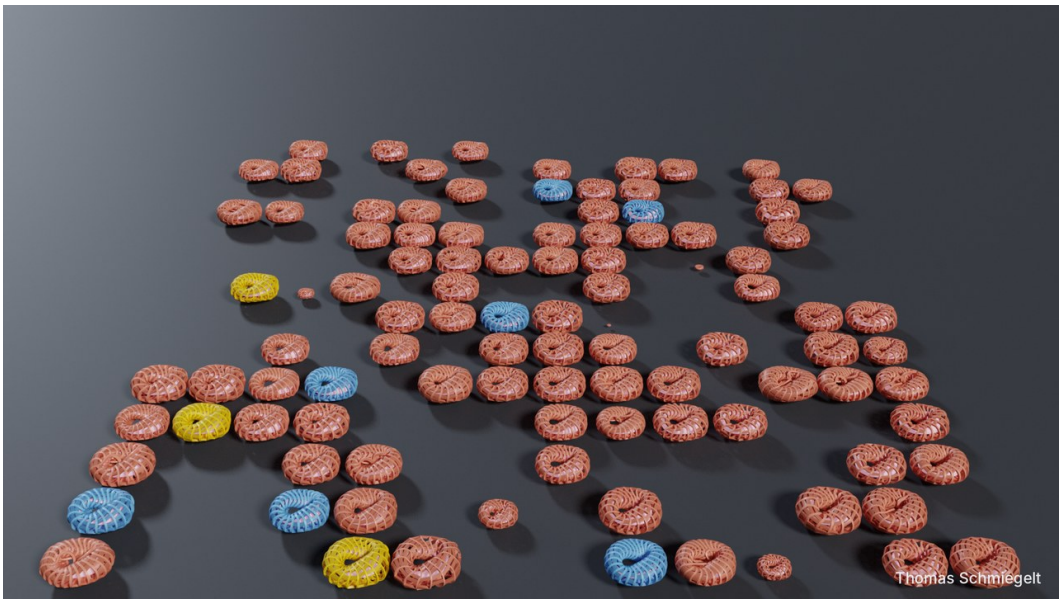


Abbildung 4: Bild aus dem Film aller Varianten (Sekunde 30): Die verworfenen versinken.

So liest man das Bild: Jeder Ring ist ein ganzer Entwurf aus der Studie. Rot: deutlich verfehlt, gelb: knapp, blau: zulässig. Die unzulässigen versinken der Reihe nach, die schlechtesten zuerst; am Ende bleiben die sieben blauen. Der Film liegt im Repository (`docs/filme/varianten.mp4`).

5 Wie das Tragwerk entstanden ist

Das Tragwerk wurde nicht vorgegeben, sondern aus einer Kraftanalyse abgeleitet. Das erste Modell kam auf 2 129 MPa. Statt Parameter zu verändern, wurde zuerst untersucht, wie die Kraft entsteht.

1. **Kraft entlang der Spule:** 50 MN/m bis 140 MN/m, Summe je Spule bis 1,1 GN nach innen.
2. **Seil oder Balken:** Ein gekrümmtes Stück trägt Querlast als Zug ($T = f_N/\kappa$), ein gerades wird gebogen. Die größte Last ($\approx$130 MN/m) sitzt auf dem fast geraden inneren Schenkel ($\kappa < 0{,}08$ 1/m über rund 7 m).
3. **Handrechnung:** Balken auf zwei Stützen, $q \approx 130$ MN/m, $l \approx 7$ m: $M = ql^2/8 \approx 800$ MNm; Hohlquerschnitt $H = 1{,}36$ m, $h = 0{,}755$ m, $W \approx 0{,}38\,\mathrm{m}^3$, also $\sigma_B \approx 2\,100$ MPa. Die FEM ergab 2 129 MPa: Die Spannung kam aus der Biegung des inneren Schenkels.
4. **Fehler im Ausgangsmodell:** Gelagert war nur außen, die Kraft zieht nach innen.
5. **Vorbilder:** Beim Tokamak liegt der gerade Schenkel an einem Stützzylinder an (Druck statt Biegung); bei ARIES-CS gibt eine durchgehende Schale die Querlast von Spule zu Spule weiter.

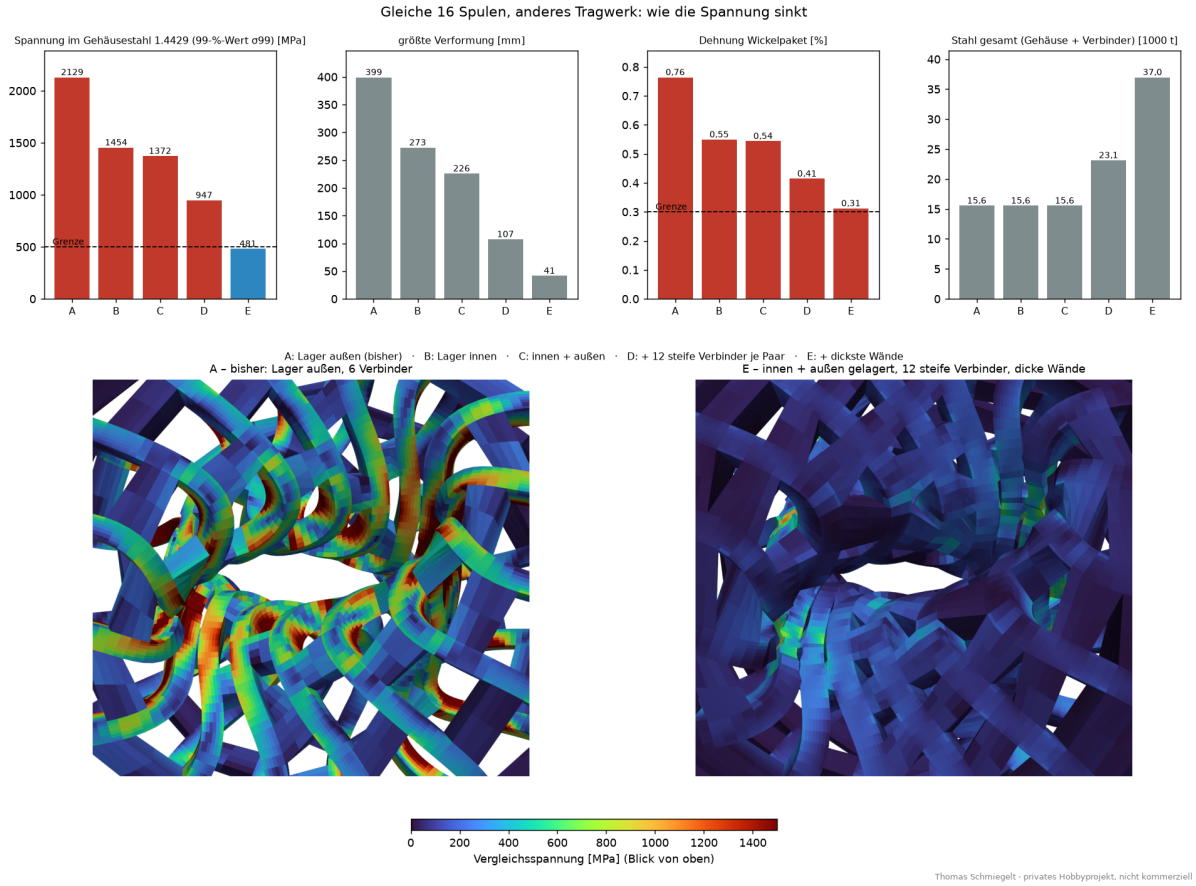


Abbildung 5: Gleiche 16 Spulen, fünf Tragwerke A–E.

So liest man das Bild: Oben vier Kennwerte je Tragwerk, unten die Spannung von oben gesehen (blau niedrig, rot hoch). A: Lager außen, 6 Verbinder je Paar. B: Lager innen (−32 %, erwartet waren −30 bis −50 %). C: innen und außen. D: 12 steife Verbinder je Paar (kürzere freie Biegelänge, $M \propto l^2$). E: zusätzlich dickste Wände. Die Spannung sinkt von 2 129 auf 481 MPa, der Stahl wächst von 15,6 auf 37 kt. Seitdem ist „innen und außen“ Standard; Verbinder, Wände und Lagerradius sind Stellgrößen der Studie.

6 Bewertung und Grenzen

Größe	Grenze	Herkunft
$\sigma 99$ im Gehäusestahl	500 MPa	$S_m = \frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei 4 K, ITER-Güte C3 ($R_{p0,2} \geq 750$ MPa) [3]
Membranspannung P_m je Wandschnitt	500 MPa	Linearisierung über die Wanddicke
$P_m + P_b$	750 MPa	$1{,}5\, S_m$
Dehnung Wickelpaket	0,3 %	REBCO irreversibel ab 0,45 % bis 0,72 %

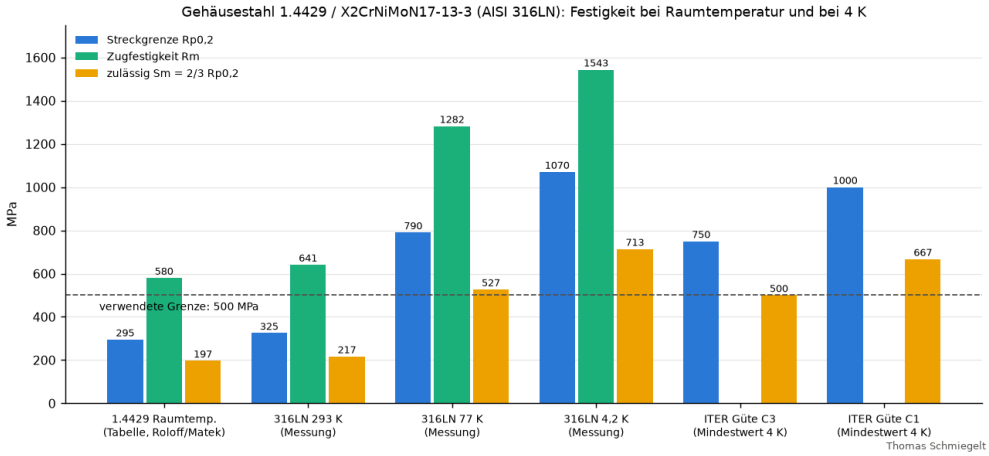


Abbildung 6: Festigkeit von 1.4429 / 316LN bei Raumtemperatur und bei 4 K.

So liest man das Bild: Blau die Streckgrenze, grün die Zugfestigkeit, gelb die daraus folgende zulässige Spannung. Bei Raumtemperatur (links, Tabellenwert [4]) wären nur rund 200 MPa zulässig. Bei 4,2 K gemessen ist die Streckgrenze mehr als dreimal so hoch (1 070 MPa [5]; mit hohem Stickstoff in dicken Blechen über 1 000 MPa [6]). Die gestrichelte Linie ist die verwendete Grenze. Das Gehäuse ist im Betrieb kalt; beim Abkühlen fließt noch kein Strom.

7 Ergebnisse

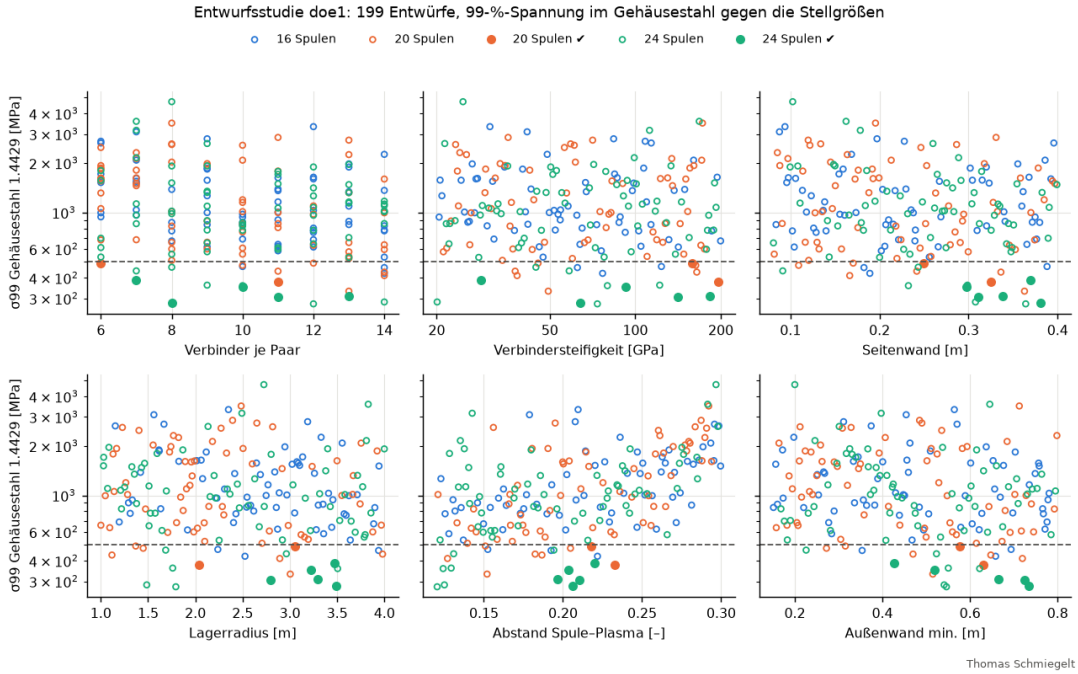


Abbildung 7: Entwurfsstudie: 199 Entwürfe, $\sigma 99$ gegen sechs Stellgrößen.

So liest man das Bild: Jeder Kreis ist ein Entwurf, die Farbe gibt die Spulenzahl an. Gefüllte Kreise halten alle Grenzen ein. Die gestrichelte Linie ist die 500 MPa-Grenze, die y-Achse ist logarithmisch. Nur Entwürfe mit 20 oder 24 Spulen kommen darunter. Den deutlichsten Trend zeigt der Abstand Spule–Plasma (unten Mitte): Liegen die Spulen weiter weg, sind sie stärker verformt.

Netzstudie. Die Kandidaten wurden mit 1,5-mal so vielen Stationen entlang der Spule und mit 3 statt 2 Wandzellen nachgerechnet.

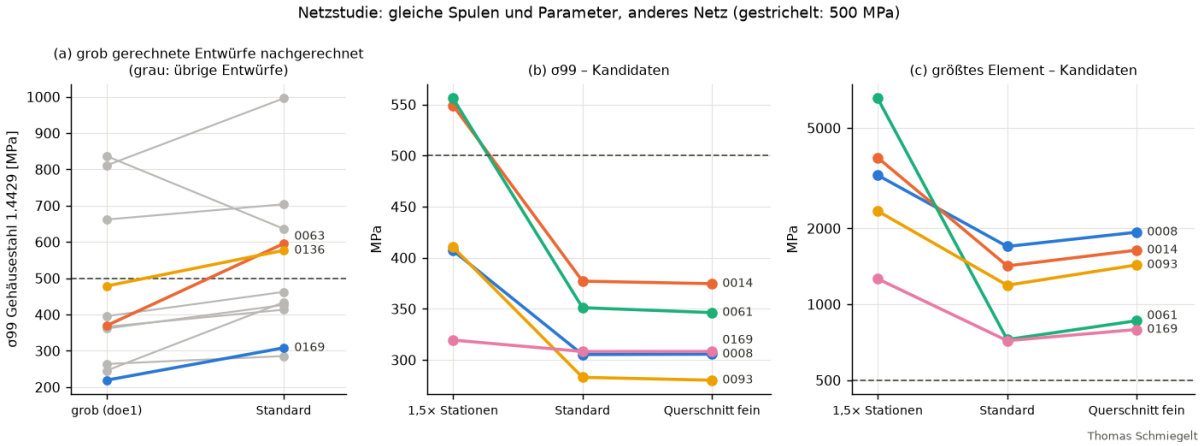


Abbildung 8: Netzstudie: gleiche Spulen und Parameter, anderes Netz.

So liest man das Bild: (b) zeigt $\sigma 99$, (c) den Höchstwert. Eine feinere Auflösung der Wanddicke („Querschnitt fein“) ändert kaum etwas. Mehr Stationen entlang der Spule („1,5× Stationen“) erhöhen $\sigma 99$ bei vier von fünf Kandidaten um 34–58 %, bei 0169 nur um 4 %. Der Höchstwert steigt bei allen, er hängt am Netz.

Ort der Spitzen. 77–100 % der 200 höchstbelasteten Elemente liegen weniger als 1 m von einem Verbinderanschluss entfernt. Bei 0169 steigt der Höchstwert mit dem feineren Netz von 717 auf 1 262 MPa, $\sigma 99$ nur von 308 auf 319 MPa.

Kategorien. Die Spannung wurde über jeden Wandschnitt linearisiert, in Membran (P_m) und Membran plus Biegung ($P_m + P_b$).

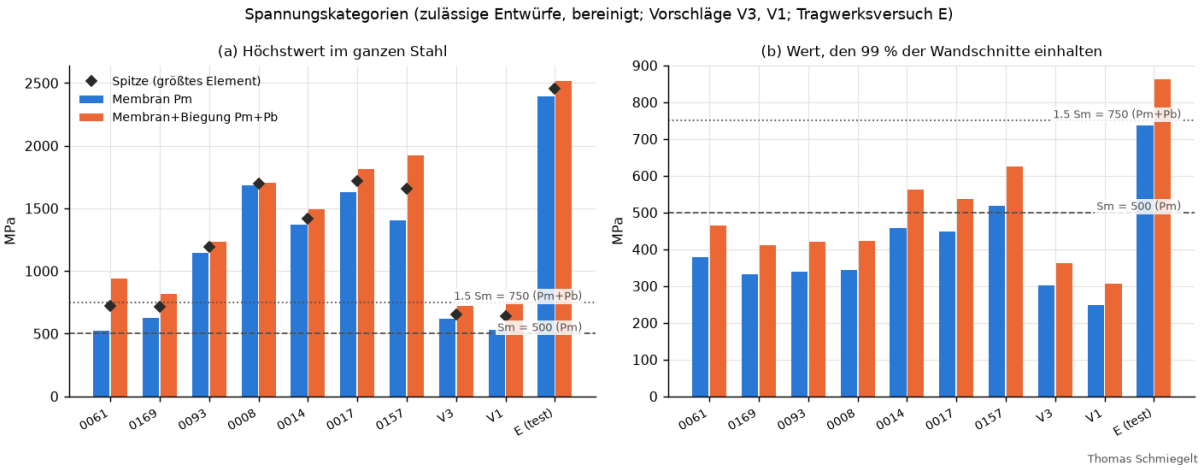


Abbildung 9: Spannungskategorien der zulässigen Entwürfe.

So liest man das Bild: (a) Höchstwerte: Sie liegen an der Einzelspitze am Verbinderende (örtliche Membranspannung P_L). (b) Wert, den 99 % der Wandschnitte einhalten: Bei den besten Entwürfen bleibt P_m unter 400 MPa. E (test) ist der alte Tragwerksversuch E zum Vergleich.

Verbinder als Stege oder als Platte. Bei 0169 (13 Verbinder je Paar) lagen benachbarte Verbinder genau eine Verbinderbreite auseinander. Sie berührten oder überlappten sich, und in den Überlappungen wurde Stahl doppelt gezählt. Vermutung vor der Rechnung: Die fast durchgehende Platte macht 0169 netzstabil. Nachgerechnet wurden drei Varianten mit gleichen Spulen.

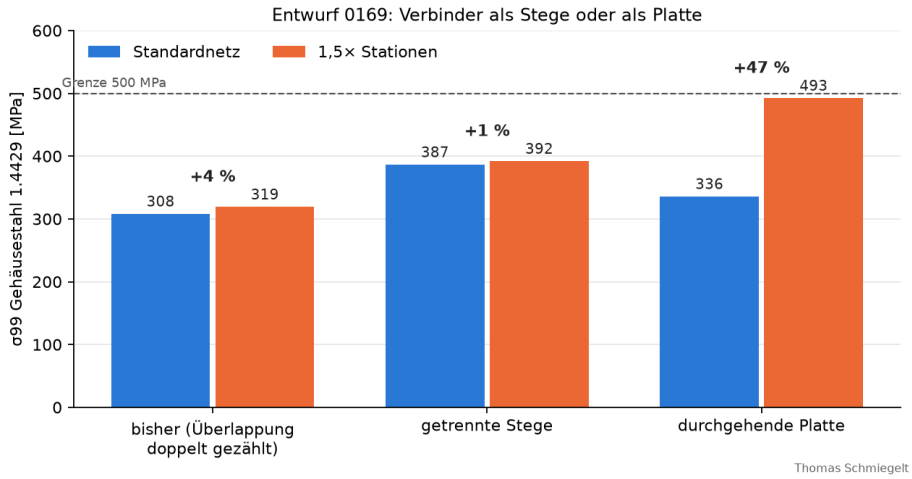


Abbildung 10: Entwurf 0169: drei Arten der Verbinder, Standard- und feines Netz.

So liest man das Bild: Blau das Standardnetz, orange 1,5-mal so viele Stationen. Die Zahl über jedem Paar ist der Zuwachs durch das feinere Netz. Getrennte Stege (Abstand mindestens eine Breite) liegen höher (387 MPa), bleiben aber stabil (+1 %). Eine lückenlose Platte mit gemeinsamen Knoten springt um 47 % auf fast 500 MPa. Die Vermutung ist widerlegt: Die Netzstabilität von 0169 kommt nicht von der Platte. Die Spitzen liegen in gut geformten Elementen (skalierte Jacobi-Qualität 0,92–0,96), zu 86–96 % im Gehäuse. Auch mit getrennten Stegen bleibt 0169 zulässig.

Weichere Verbinder. Werden alle Verbinder von 0169 gleichmäßig weicher, steigt $\sigma 99$ (+16 % bei 50 GPa). Die Verbinder sind der Entlastungsweg.

8 Bekannte Schwächen

1. Lager starr eingespannt; der Stützzylinder fehlt als Bauteil (optimistisch).
2. Verbinderanschlüsse scharfkantig, daher netzabhängige Spitzen. Die Bewertung gilt für die Wände, nicht für die Anschlüsse.
3. Nur Primärlast: keine Abkühlung von 293 auf 4 K, kein Eigengewicht, keine Ermüdung, keine Bruchmechanik.
4. Wickelpaket homogenisiert, Verguss ideal verbunden (keine Ablösung).
5. $\sigma 99$ ist keine Regelwerksgröße, sondern eine Kenngröße für die Entwurfssuche.
6. Lineare Hexaeder mit nur 2 Zellen über die Wanddicke.

9 Fragen an euch

1. **Bewertungsgröße:** Ist $\sigma 99$ als Suchkriterium vertretbar, oder sollten wir von Anfang an mit linearisierten Kategorien (P_m, P_L, P_b) entlang ausgewählter Schnitte bewerten?
2. **Spitzen am Anschluss:** Die Höchstwerte am Verbinderende wachsen mit dem Netz (0169: 717 → 1 262 MPa). Wie behandelt ihr das üblicherweise: Strukturspannung nach dem Hot-Spot-Verfahren, Kerbspannung mit Ausrundungsradius, Submodell?
3. **Anschlussform:** Welche Form würdet ihr für einen Stahlverbinder zwischen zwei Gehäusen wählen (Spalt etwa 0,2 m bis 1 m, Kräfte im MN-Bereich je Verbinder): Ausrundung, auslaufende Dicke, längere Anschlussfläche, durchgehende Schale?
4. **Platte oder Stege:** Im Modell ist die lückenlose Platte netzempfindlich (+47 %), getrennte Stege sind es nicht (+1 %). Ist das ein bekannter Effekt (Steifigkeitssprung am Plattenrand)? Spricht etwas gegen eine durchgehende Schale (Montage, Wärmedehnung beim Abkühlen, Prüfbarkeit der Schweißnähte)?
5. **Lastfälle:** Welche fehlen, in welcher Reihenfolge? Vorschlag: Abkühlung, Eigengewicht, Schnellabschaltung (Quench), zyklische Last für Ermüdung.

6. **Lagerung:** Wie würdet ihr den Stützzylinder abbilden, als eigenes Bauteil mit Kontakt oder als Federrandbedingung? Welche Steifigkeit wäre realistisch?
7. **Werkstoff bei 4 K:** Reicht $\frac{2}{3}R_{p0,2}$ (ITER-Magnetkriterien) als Grenze, oder ist bei 4 K die Bruchmechanik maßgebend (K_{IC}, Rissfortschritt)?
8. **Netz:** Wie stark unterschätzen lineare 8-Knoten-Hexaeder mit 2 Zellen über die Wanddicke die Biegespannung (Schubversteifung)? Lohnen quadratische Elemente (20 Knoten), oder reicht eine dritte Zelle? Unser Versuch mit 3 Wandzellen änderte $\sigma 99$ kaum.

Unterlagen

Projektbericht (Kapitel Festigkeit), Variantenbericht mit Steckbriefen aller zulässigen Entwürfe und Katalog aller 188 baubaren Entwürfe, Quellcode (`stellarator/kopplung.py`, `hexmodell.py`, `doe_auswertung.py`) und ein Film aller Varianten: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design` (MIT-Lizenz).

Literatur

[1] M. Landreman u. a.: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. J. Open Source Softw. 6 (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525.

[2] Elmer FEM, CSC – IT Center for Science, `https://www.elmerfem.org`.

[3] N. Mitchell u. a.: ITER-TF-Struktur, Güten C1–C3 (IAEA-FEC-Beitrag IT/1-4); Jahrgang und Wortlaut nicht geprüft.

[4] Festigkeitswerte Stahl, nach Roloff/Matek, Maschinenelemente; schweizer-fn.de, `https://www.schweizer-fn.de/festigkeit/festigkeitswerte/stahl/stahl_start.php` (abgerufen 3.11.2026).

[5] A. Fedoriková, P. Petroušek, T. Kvačkaj, R. Kočiško, M. Zemko: Development of Mechanical Properties of Stainless Steel 316LN-IG after Cryo-Plastic Deformation. Materials 16 (2023) 6473. doi:10.3390/ma16196473.

[6] T. Sakurai, O. Umezawa, Y. Ono: Strength and Fracture Toughness of Type 304 and 316 Austenitic Stainless Steels at 4.2 K. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1302 (2024) 012002. doi:10.1088/1757-899X/1302/1/012002.